

Limiti

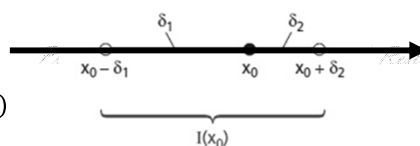
- 1 Limiti finiti e infiniti – Verifica di un limite - primi teoremi sui limiti
- 2 Forme Indeterminate – Limiti notevoli – infiniti e infinitesimi
- 3 Asintoti
- 4 Continuità

1

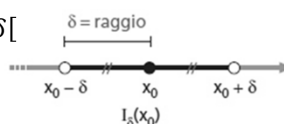
Definizioni 1/3

❑ **Intervallo** → sottoinsieme di numeri reali (semiretta o segmento se illimitato o limitato, rispettivamente)

❑ **Intorno completo di x_0** → $I(x_0) =]x_0 - \delta_1; x_0 + \delta_2[$
 qualunque **intervallo aperto** $I(x_0)$
 contenente x_0



❑ **Intorno circolare di x_0** → $I_\delta(x_0) =]x_0 - \delta; x_0 + \delta[$
 di centro x_0 e raggio di δ



**l'unione di intorni
completi (circolari)
di x_0 è sempre un
intorno completo
(circolare) di x_0**

❑ **Intorno destro di x_0** → $I_\delta^+(x_0) =]x_0; x_0 + \delta[$

❑ **Intorno sinistro di x_0** → $I_\delta^-(x_0) =]x_0 - \delta; x_0[$

dati $a, b \in \mathbb{R} / a < b$

❑ **Intorno di $-\infty$** → $I(-\infty) =]-\infty; a[= \{x \in \mathbb{R} / x < a\}$

❑ **Intorno di $+\infty$** → $I(+\infty) =]b; +\infty[= \{x \in \mathbb{R} / x > b\}$

❑ **Intorno di ∞** → $I(\infty) = I(-\infty) \cup I(+\infty)$

Limite $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$

Prof. Vincenzo Resta

□ Limite finito per x che tende a x_0

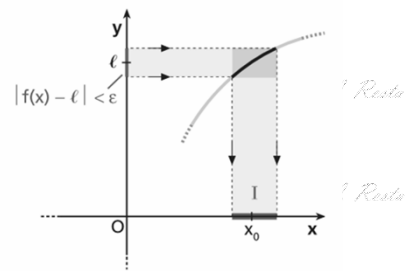
Si dice che la funzione $f(x)$ ha per limite il numero reale ℓ per x che tende a x_0 , e si scrive

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$$

quando, comunque si scelga un numero reale positivo ε , si può determinare un intorno completo I di x_0 tale che risulti

$$|f(x) - \ell| < \varepsilon$$

per ogni x appartenente a I , diverso (al più) da x_0 .



In simboli $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 / \quad |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon$
 $\forall x \in I(x_0), x \neq x_0$

Funzioni continue

Prof. Vincenzo Resta

□ Una funzione è **continua in x_0** se

x_0 appartiene al dominio della funzione
 il limite in x_0 coincide con $f(x_0)$

cioè: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

Funzioni continue in intervalli reali

La funzione costante
 $f(x) = k$, continua in tutto $\mathbf{R}$.

La funzione polinomiale
 $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n$, continua in tutto $\mathbf{R}$.

DEFINIZIONE

Una funzione f è **continua nel suo dominio D** , se è continua in ogni punto di D .

La funzione radice quadrata
 $f(x) = \sqrt{x}$, continua in $\mathbf{R}^+ \cup \{0\}$.

Le funzioni goniometriche (esempi)
 $f(x) = \sin(x)$, continua in tutto $\mathbf{R}$.
 $f(x) = \cotg(x)$, continua in $\mathbf{R} - \{k\pi, k \in \mathbf{Z}\}$.

La funzione esponenziale
 $f(x) = a^x$, con $a > 0$, continua in tutto $\mathbf{R}$.

La funzione logaritmica
 $f(x) = \log_a x$, con $a > 0, a \neq 1$, continua in $\mathbf{R}^+$.

Se una funzione è continua in un punto, il valore del limite in quel punto è semplicemente il valore della funzione.

Il limite destro e il limite sinistro

Prof. Vincenzo Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

DEFINIZIONE

Si scrive

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$$

e si dice che l è il **limite destro** di f in x_0 , se soddisfa una speciale condizione di limite applicata agli intornoi destri di x_0 .

A differenza della definizione standard di limite, la disuguaglianza $|f(x) - l| < \varepsilon$ deve essere soddisfatta nell'intorno destro di x_0 , $]x_0; x_0 + \delta[$.

Se x si avvicina indefinitamente a x_0 da **valori più grandi**, $f(x)$ si avvicina indefinitamente a l .

DEFINIZIONE

Si scrive

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$$

e si dice che l è il **limite sinistro** di f in x_0 , se soddisfa una speciale condizione di limite applicata agli intornoi sinistri di x_0 .

A differenza della definizione standard di limite, la disuguaglianza $|f(x) - l| < \varepsilon$ deve essere soddisfatta nell'intorno sinistro di x_0 , $]x_0 - \delta; x_0[$.

Se x si avvicina indefinitamente a x_0 da **valori più piccoli**, $f(x)$ si avvicina indefinitamente a l .

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Verifica del limite: riassunto

Prof. Vincenzo Resta

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell} \quad \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 / \begin{cases} |f(x) - \ell| < \varepsilon, \\ f(x) - \ell < \varepsilon \\ f(x) - \ell > -\varepsilon \end{cases} \quad \forall x \in I(x_0), x \neq x_0 \quad \xrightarrow{\quad} \quad |x - x_0| < \delta$$

$$x_0 - \delta < x < x_0 + \delta$$

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty} \quad \forall M > 0 \exists I(x_0) / f(x) > M, \quad \forall x \in I(x_0), x \neq x_0 \quad |x - x_0| < \delta$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty \quad \forall M > 0 \exists I(x_0) / f(x) < -M, \quad \forall x \in I(x_0), x \neq x_0 \quad |x - x_0| < \delta$$

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell} \quad \forall \varepsilon > 0 \exists c > 0 / |f(x) - \ell| < \varepsilon, \quad \forall x \in I(+\infty) \quad x > c$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell \quad \forall \varepsilon > 0 \exists c > 0 / |f(x) - \ell| < \varepsilon, \quad \forall x \in I(+\infty) \quad x < -c$$

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty} \quad \forall M > 0 \exists c > 0 / f(x) > M \quad \forall x \in I(+\infty) \quad x > c$$

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Teoremi sui limiti

Prof. Vincenzo Resta

Teorema di Unicità del limite

Se $f(x)$ ha limite finito per $x \rightarrow x_0$ allora tale limite è UNICO

(non è possibile che una funzione $f(x)$ tenda a due limiti diversi per $x \rightarrow x_0$)

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Teorema di Permanenza del segno

Se il limite di una funzione per $x \rightarrow x_0$ è un numero $\ell \neq 0$, allora $\exists$ un intorno I di x_0 (escluso al più x_0)

in cui $f(x)$ e ℓ sono ENTRAMBI positivi o ENTRAMBI negativi

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Teorema del Confronto o dei Carabinieri

Siano $h(x), f(x), g(x)$ tre funzioni definite in uno stesso intorno H di x_0 escluso al più il punto x_0 .

Se in ogni punto di $H \neq x_0$ risulta

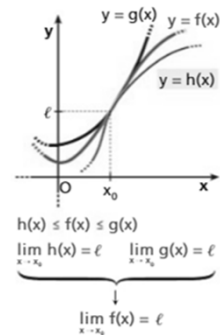
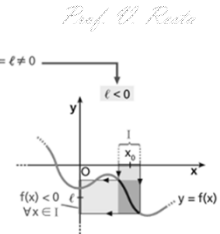
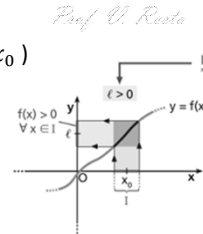
$$h(x) \leq f(x) \leq g(x) \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l \quad \longrightarrow \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l.$$

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta



Forme indeterminate

Prof. Vincenzo Resta

$$\frac{+\infty}{+\infty} \quad \frac{-\infty}{-\infty}$$

$$\frac{0}{0}$$

$$\frac{\infty}{\infty}$$

$$0 \cdot \infty$$

$$0^0$$

$$1^\infty$$

$$\infty^0$$

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Forme indeterminate: tips 1/3

Prof. Vincenzo Resta

Prof. V. Resta **Forma indeterminata** $+\infty - \infty$ Prof. V. RestaLimite di una funzione polinomiale

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_0 x^n$$

Si raccoglie a fattori comune il termine di grado massimo

Limite di una funzione irrazionale

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [\sqrt{a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n} - (b_0 x^n + b_1 x^{n-1} + \dots + b_n)]$$

Si moltiplica e divide per il binomio cambiato di segno

$$\frac{[\sqrt{a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n} + (b_0 x^n + b_1 x^{n-1} + \dots + b_n)]}{[\sqrt{a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n} + (b_0 x^n + b_1 x^{n-1} + \dots + b_n)]}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [\sqrt{x^2 + x} - x] \frac{\sqrt{x^2 + x} + x}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 + x - x^2}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{x(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1)} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = 0$$

Forme indeterminate: tips 2/3

Prof. Vincenzo Resta

Forma indeterminata $\frac{\infty}{\infty}$ Limite di una funzione razionale fratta per $x \rightarrow \infty$

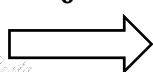
$$f(x) = \frac{a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n}{b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \dots + b_m}$$

Si raccoglie a fattori comune il termine di grado massimo sia al numeratore che al denominatore

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n}{b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \dots + b_m} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_0 x^n}{b_0 x^m} = \begin{cases} \pm\infty & \text{se } n > m \\ \frac{a_0}{b_0} & \text{se } n = m \\ 0 & \text{se } n < m \end{cases}$$

Il segno di ∞ nel caso $n > m$ è dato dal prodotto degli segni di $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^{n-m}$ e $\frac{a_0}{b_0}$ **Forma indeterminata** $\frac{0}{0}$

Si tratta di un rapporto tra polinomi che hanno uno ZERO in comune



Scomporre i polinomi al numeratore e al denominatore in fattori

Forme indeterminate: tips 3/3

Prof. Vincenzo Resta

Forma indeterminata $0 \cdot \infty$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}\pi} \sin^2\left(\frac{3}{2}\pi - x\right) \tan^2 x \quad [1] \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2}{3 - 3x^2} (\sqrt{2-x} - 1) \quad \left[-\frac{1}{3}\right]$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (2 - \cot x) \tan x \quad [-1] \quad \lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 9) \sqrt{\frac{2x^3}{3-x}} \quad [0]$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos 2x) \frac{x+1}{\sin x} \quad [-1] \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x-1} \sqrt{\frac{x^2 - 2x + 1}{4}} \quad \left[-\frac{1}{2}\right]$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} (\sqrt{2+x} - \sqrt{3}) \frac{6}{(x-1)^2} \quad [+ \infty]$$

Effettuare i prodotti tra polinomi o
esplicitare funzioni trigonometriche
oppure

Passare da $f(x) \cdot g(x)$ a $\frac{f(x)}{1/g(x)}$

per ricondursi al caso $\frac{\infty}{\infty}$ o $\frac{0}{0}$

Forme indeterminate $0^0, \infty^0, 1^\infty$

Si tratta di limiti del tipo $\lim_{x \rightarrow a} f(x)^{g(x)}$

Si ricorre all'identità $a: e^{\ln a} = f(x)^{g(x)}; e^{\ln f(x) \cdot g(x)}$ $\Rightarrow f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \ln f(x)}$

Forme indeterminate logaritmiche

Si possono trasformare $\frac{\infty}{\infty}$ o $\frac{0}{0}$ utilizzando la formula del cambiamento di base nei logaritmi: $\log_a b = \frac{\log a}{\log b}$

Forme indeterminate: riepilogo

Prof. Vincenzo Resta

forma indeterminata	risoluzione
$+\infty - \infty$	in evidenza termine di <i>GRADO MASSIMO</i>
∞/∞	in evidenza termine di <i>GRADO MASSIMO</i>
$0/0$	<i>FATTORIZZARE</i> numeratore e denominatore
$0^0, 1^\infty, \infty^0$	Scrivere $f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \cdot \ln f(x)}$
$0 \cdot \infty$	Scrivere $f(x) \cdot g(x) = \frac{f(x)}{1/g(x)}$ per ricondursi a $\frac{\infty}{\infty}$ oppure $\frac{0}{0}$

Limiti notevoli

Prof. Vincenzo Resta

Limiti notevoli

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^3 \alpha}{x \sin x} = \frac{3}{2}$	$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctg x}{\sin x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^k - 1}{x} = k$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a^x}{x!} = 0$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(mx)}{\sin(nx)} = \frac{m}{n}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctg x}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^n}{a^x} = 0$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\arccos x)^2}{1-x} = 2$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \log_a e$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{a^x} = \begin{cases} 1 & a < 1 \\ \frac{1}{2} & a = 1 \\ 0 & a > 1 \end{cases}$
$\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{\sin x - \sin \alpha}{x - \alpha} = \cos \alpha$		$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} \left(1 + \frac{a}{f(x)}\right)^{f(x)} = e^a$	

Confronto tra infinitesimi 1/2

Prof. Vincenzo Resta

$f(x)$ è INFINITESIMO per $x \rightarrow a$

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$
 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ $\Rightarrow$ $f(x), g(x)$ infinitesimi simultanei

Quale delle due funzioni
tra $f(x), g(x)$ arriva
prima a zero???

Per $x \rightarrow a$, $f(x)$ è infinitesimo DI
ORDINE γ RISPETTO A $g(x)$ se:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{[g(x)]^\gamma} = \ell \neq 0$$

$g(x)$ è infinitesimo CAMPIONE

$$g(x) = x - x_0 \quad \text{per } x \rightarrow x_0$$

$$g(x) = \frac{1}{x} \quad \text{per } x \rightarrow \pm \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell \neq 0$$

$f(x), g(x)$ infinitesimi dello stesso ordine

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

$f(x)$ infinitesimo di ordine superiore rispetto a $g(x)$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \pm \infty$$

$g(x)$ infinitesimo di ordine superiore rispetto a $f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \nexists$$

$f(x), g(x)$ non sono infinitesimi confrontabili

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$

$f(x), g(x)$ sono infinitesimi EQUIVALENTI
 $f \sim g$, uno è parte PRINCIPALE dell'altro

Principio di sostituzione degli infinitesimi

per $x \rightarrow 0$

$\sin x \sim x$

$\ln(1+x) \sim x$

$e^x - 1 \sim x$

Confronto tra infiniti 1/2

Prof. Vincenzo Resta

□ $f(x)$ è infinito per $x \rightarrow a$

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$
 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \pm\infty$ $\Rightarrow$ $f(x), g(x)$ infiniti simultanei

Quale delle due
funzioni tra $f(x), g(x)$
arriva prima a ∞ ???

Per $x \rightarrow a$, $f(x)$ è infinito DI
ORDINE γ RISPETTO A $g(x)$ se:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{[g(x)]^\gamma} = \ell \neq 0$$

$g(x)$ è infinitesimo CAMPIONE

$$g(x) = \frac{1}{x - x_0} \quad \text{per } x \rightarrow x_0$$

$$g(x) = x \quad \text{per } x \rightarrow \pm\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell \neq 0$$

$f(x), g(x)$ infiniti dello stesso ordine

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \pm\infty$$

$f(x)$ infinito di ordine superiore
rispetto a $g(x)$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

$g(x)$ infinito di ordine superiore
rispetto a $f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \nexists$$

$f(x), g(x)$ non sono infiniti confrontabili

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$

$f(x), g(x)$ sono infiniti EQUIVALENTI
~ g , uno è parte **PRINCIPALE** dell'altro

□ Principio di sostituzione degli infiniti

Se esiste il rapporto del limite di due infiniti simultanei, $f(x)$ e $g(x)$, allora resta invariato se si sostituisce ciascun infinito con la sua parte principale (con un infinito ad esso equivalente).

$$(\log x)^\beta \rightarrow x^\alpha \rightarrow a^x \rightarrow x! \rightarrow x^x$$

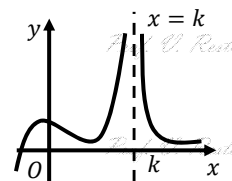
Asintoti

Prof. Vincenzo Resta

□ **Asintoto verticale:** **limite nei punti di discontinuità**

La retta di equazione $x = x_0$ è un asintoto verticale del grafico di una funzione $f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$.

Se solo il limite sinistro è ∞ si ha un asintoto vertical sinistro, mentre se solo il limite destro è ∞ si ha un asintoto verticale destro.

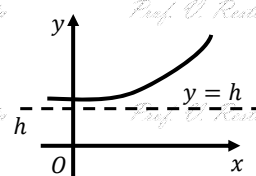


□ **Asintoto orizzontale:** $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l$

La retta di equazione $y = l$ è un asintoto orizzontale del grafico di una funzione $f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l$.

In questo caso si parla di

- Asintoto orizzontale destro se $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$
- Asintoto orizzontale sinistro se $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$ la funzione **può** avere un asintoto obliquo



□ **Asintoti obliqui:** $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$

L'asintoto obliquo corrisponde ad una retta di equazione $y = mx$

+ q la cui distanza dalla funzione $f(x)$, tende a zero quando x

$$\rightarrow \infty: \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - (mx + q)] = 0$$

Se il grafico della funzione $y = f(x)$ con $m \neq 0$, allora valgono le seguenti uguaglianze:

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$q = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - mx]$$